计算机图形学模拟试卷（三）

考试时间：120 分钟　　总分：100 分

1　简答题（每题 10 分，共 30 分）

1. 简述计算机图形学与数字图像处理的区别与联系。

2. 描述 Direct3D 12 图形绘制的基本流程（从 CPU 到渲染管线）。

3. 请列举三维模型顶点通常包含的数据结构及其意义。

2　计算题（每题 15 分，共 45 分）

1. **Bresenham 画线算法：**已知起点 $(0,0)$，终点 $(10,3)$。请计算误差项 d 的初值，并计算前 3 个像素点的坐标。

2. **3D 变换分析：**场景中有一个物体 A。若要使物体 A 先绕其局部坐标系的原点旋转 θ 角，再移动到世界坐标系的 $(10,20,30)$ 位置。请给出最终的世界变换矩阵计算公式。

3. **裁剪编码：**窗口矩形 $(10,10)$ 到 $(20,20)$。线段端点 $P_1(5,15), P_2(25,25)$。请得出 P_1, P_2 的 Cohen-Sutherland 编码，并判断其可见性状态。

3　画图与分析题（共 15 分）

1. **算法分析：纹理寻址方式：**请描述重复（Wrap）、镜像（Mirror）和夹持（Clamp）三种纹理寻址方式在超出 $[0,1]$ 范围时的坐标映射规律，并分析它们的应用场景。

2. **递推法画图：Bezier 曲线：**已知控制点 P_0, P_1, P_2。请描绘使用递推方法（De Casteljau 算法）在 $t = 0.5$ 处确定曲线上点的几何构造过程。

4　算法题（10 分）

1. **代码实现：**请编写一段 C++ 代码，模拟简单的 Z-Buffer 消隐逻辑（对一个像素点进行颜色和深度更新的逻辑判断）。